

=====

=====

DOCUMENTO MAESTRO OPERATIVO Y TÉCNICO: FORMACIÓN CAF 6000

MÓDULO 1: GUÍA DE MANIOBRAS OPERATIVAS Y REGISTRO VISUAL

Ficha Visual 1: Encendido de la Formación

Objetivo Operativo: Puesta en servicio de la
unidad desde estado de reposo absoluto.

Procedimiento:

- A. Verificar la tensión de baterías y activar el
conmutador de mando en cabina.
- B. Verificar que la presión del compresor
auxiliar permita el levantamiento del

pantógrafo inicial.

Comandar la subida de pantógrafo desde el pupitre de mando.

Ejecutar el cierre del Disyuntor Principal para alimentar la línea de alta tensión (1500 Vcc).

Confirmar el arranque de los Convertidores Estáticos (CVS) y compresores principales.

Esperar el autodiagnóstico inicial del sistema informático SICAS en la pantalla de cabina.

Ficha Visual 2: Coche Frenado - Unidad de Freno

Objetivo Operativo: Identificación visual y aislamiento de una unidad de freno atascada o trabada en un coche.

Procedimiento:

Identificar el bogie o coche afectado mediante la inspección visual de las

zapatas/discos y los indicadores ópticos de freno (rojo = aplicado, verde = aflojado). Localizar el grifo/válvula de aislamiento neumático del bloque de freno del coche correspondiente.

Accionar la palanca del grifo a posición de aislamiento (perpendicular a la tubería) para evacuar la presión del cilindro de freno.

Confirmar el afloje mecánico de las zapatas.

Ficha Visual 3: Coche Frenado - MICROCEF y Térmica 33F1

Objetivo Operativo: Reseteo electrónico y aislamiento del módulo de freno electroneumático.

Procedimiento:

Dirigirse al armario eléctrico de control del

coche con la falla reportada por SICAS.
Localizar el interruptor magnetotérmico 33F1 correspondiente a la alimentación del módulo MICROCEF.

Para reinicio: Bajar la térmica 33F1, esperar 10 segundos y rearmar (subir).

Si la falla neumática persiste: Mantener abierta/desconectada la térmica 33F1 e aislar neumáticamente el coche según protocolo de freno fuera de servicio.

Ficha Visual 4: Bocina Trabada - Isolation Grifo C-20

Objetivo Operativo: Anulación neumática de la bocina/silbato de cabina por trabamiento o fuga continua de aire.

Procedimiento:

Ubicar el panel neumático inferior de la cabina de conducción.

- B. Localizar el Grifo C-20 (válvula de corte de aire directo a la bocina).
- C. Girar la llave C-20 noventa grados a la posición de cierre (aislado).
- D. Verificación: Confirmar la interrupción inmediata de la salida de aire sin afectar el resto del circuito de mando.

Ficha Visual 5: Bajada Manual de Pantógrafo (Térmica 21F1 / Grifo D-20)

Objetivo Operativo: Descenso de emergencia del pantógrafo ante fallas de mando eléctrico o atrapamiento en catenaria.

Procedimiento:

- A. Acción Electrónica: En el panel de térmicas de cabina, abrir el interruptor magnetotérmico 21F1 para cortar la alimentación de la electroválvula de subida.

- B. Acción Neumática Directa: Si el pantógrafo no desciende, ubicar el Grifo D-[20 en](#) el panel neumático y girarlo a posición de purga/aislamiento para evacuar directamente el aire del pistón de elevación del pantógrafo.
- C. Verificar visualmente el asentamiento completo del pantógrafo sobre los aisladores del techo.

Ficha Visual 6: Seccionamiento Neumático (Llaves B-117 y B-116)

Objetivo Operativo: Aislamiento por sectores de la Cañería Principal y servicios en salón/cabina.

Procedimiento:

- A. Ubicar las llaves de seccionamiento neumático B-116 (aislamiento de tubería en cabina/salón) y B-117 (seccionamiento

del paso de aire al circuito de freno de la unidad).

Para aislar un sector con fuga masiva:

Accionar la llave correspondiente cruzándola a la tubería.

Confirmar mediante manómetro de CDP la estabilización de la presión en el tramo no afectado.

Ficha Visual 7: Esquema de Ubicación de Elementos

Objetivo Operativo: Mapeo de ubicación física de equipos bajo bastidor, en techo y armarios interiores de los coches Motor (M), Remolque (R) y Impar (M').

Ficha Visual 8: Panel Neumático de Cabina

Objetivo Operativo: Identificación de

manómetros (CDP/CF), grifos de aislamiento de pupitre y manivelas de mando neumático de la cabina activa.

Ficha Visual 9: Panel Neumático Coche Remolque

Objetivo Operativo: Reconocimiento de las válvulas del sistema de producción de aire, secador de aire, regulador de presión y grifos del compresor principal en el coche Remolque.

Ficha Visual 10: Distribuidor B-115 y Pulsador AF

Objetivo Operativo: Libramiento manual del freno de estacionamiento acumulador por muelle.

Procedimiento:

Ubicar el distribuidor neumático de freno

de estacionamiento B-115 debajo del bastidor del coche.

Presionar firmemente el Pulsador AF (Afloje Manual).

Escuchar el escape de aire que libera la presión retenida en la cámara del acumulador, permitiendo el destrabe del resorte.

Ficha Visual 11: Bogie y Anilla/Sirga de Desanclaje Mecánico

Objetivo Operativo: Afloje mecánico de emergencia de las pinzas/zapatillas de freno en el bogie por falta de aire.

Procedimiento:

Acceder al lateral del bogie del coche afectado.

Localizar la anilla metálica / sirga de tirado manual conectada al mecanismo del

cilindro de freno.

Tirar firmemente de la anilla hacia afuera hasta escuchar el gatillazo mecánico de desanclaje.

Verificar manualmente que las zapatas o pastillas de freno se hayan separado del disco o rueda.

Ficha Visual 12: Afloja y No Tracciona (Bypasses / SICAS / Puertas)

Objetivo Operativo: Diagnóstico e intervención ante la imposibilidad de aplicar tracción con frenos desaplicados.

Procedimiento:

Verificar en pantalla SICAS el estado del lazo de puertas y bucle de emergencia.

Si la falla es por falso reporte de puerta abierta y se constata el cierre físico de la formación: Colocar el selector de Bypass

de Puertas en posición Habilitado.

Si la falla se debe a una anomalía del bucle de tracción SICAS: Operar la llave de Bypass de Tracción / B-73 según el protocolo de seguridad operativa vigente.

Ficha Visual 13: Apagado Definitivo de la Formación

Objetivo Operativo: Desconexión segura y ordenada del tren al finalizar servicio o ingresar a cochera.

Procedimiento:

Aplicar freno de estacionamiento y verificar inmovilización.

Abrir el Disyuntor Principal desde el pupitre de mando.

Comandar el descenso de los pantógrafos.

Desactivar la llave de selector de cabina y apagar el conmutador general de baterías.

=====

=====

MÓDULO 2: MANUAL TÉCNICO COMPLEMENTARIO Y LÓGICA DE SISTEMAS

BLOQUE 1: ARQUITECTURA GENERAL Y LÓGICA DE LA FORMACIÓN CAF 6000

1. Composición y Configuración de la Formación

Unidades Modulares: La composición base del CAF [6000 se](#) estructura en unidades funcionales de dos o tres coches (Unidades de Tren - UT), combinables para integrar formaciones de 4 o 6 coches.

Distribución de Coches:

Coche Motor Par (M): Coche motor con cabina de conducción. Alberga el equipamiento de control primario, pupitre de mando, paneles neumáticos de cabina y captación de corriente.

Coche Remolque (R): Coche intermedio sin tracción propia. Contiene los equipos de producción de aire comprimido (compresor principal), convertidor estático (CVS) y baterías de la unidad.

Coche Motor Impar (M'): Coche motor con o sin cabina según la serie, complementario de la unidad de tracción.

Sistemas de Acople:

Acople Fijo (Semipermanente): Une mecánicamente, neumáticamente y eléctricamente los coches dentro de una misma tripla o dupla.

Acople Automático (Scharfenberg /

Móvil): Ubicado en los extremos de las unidades para el acoplamiento entre triplas y maniobras de socorro.

Redes y Sistema de Control SICAS

Definición y Función: El SICAS (Sistema de Control e Información de Trenes) es el cerebro informático distribuido que gestiona, supervisa y diagnostica todos los subsistemas de la formación en tiempo real.

Topología de la Red:

Unidad Central de Control (UCC):

Procesador central ubicado en la cabina activa que asume la maestría del tren (Master).

Unidades Remotas (UR): Distribuidas en los distintos coches (Slaves) para la adquisición de entradas/salidas digitales y analógicas (puertas, freno, tracción,

auxiliares).

Bus de Comunicaciones: Red redundantemente cableada que transmite comandos de marcha, consignas de freno y estados de seguridad a lo largo de toda la formación.

Gestión de Diagnóstico: SICAS monitorea de forma continua los parámetros operativos. Ante una falla, clasifica el evento según su gravedad (Aviso, Avería Leve, Avería Grave) e indica en la pantalla de cabina la acción sugerida o la restricción aplicada automáticamente (ej. inhibición de tracción).

Tensión de Alimentación y Redes Auxiliares
Captación de Alta Tensión (Línea):

Tensión nominal de trabajo: 1500 Vcc
mediante captación por pantógrafo superior sobre catenaria rígida/flexible.

Línea de Tren (Alta Tensión): Recorre la formación distribuyendo los 1500 Vcc hacia los inversores de tracción y al convertidor estático.

Convertidor Estático de Auxiliares (CVS): Transforma los 1500 Vcc de línea en tensiones de servicio para los subsistemas del tren:

380 VAC (Trifásica): Alimentación de motores de compresores principales y ventiladores de refrigeración.

110 VCC / 24 VCC (Corriente Continua): Alimentación de circuitos de mando, bucles de seguridad, alumbrado de emergencia, electrónica SICAS y carga de baterías.

Sistema de Baterías:

Ubicado en los coches remolques.

Proporciona autonomía de baja tensión para el encendido inicial de la formación,

habilitación de bucles de control y respuesta ante emergencias en ausencia de tensión de catenaria.

(Referencia visual: Para el procedimiento operativo de encendido/apagado físico en cabina, consultar las Fichas Visuales 1 y 13).

BLOQUE 2: SISTEMA DE TRACCIÓN Y CAPTACIÓN DE ENERGÍA

Captación de Alta Tensión y Disyuntor Principal

Sistema de Captación (Pantógrafos):

La captación de energía a 1500 Vcc se realiza mediante pantógrafos accionados neumáticamente.

Lógica de Elevación/Descenso: La orden de subida de pantógrafo requiere presencia de presión neumática auxiliar en el circuito de mando y la confirmación de enclavamiento de seguridad de la llave de puesta a tierra.

Disyuntor Principal (Extra-rápido):

Actúa como el elemento de corte y protección principal de la cadena de Alta Tensión (1500 Vcc).

Protecciones: Dispara por sobreintensidad (cortocircuito), derivación a masa o bajo voltaje severo de catenaria.

Interbloqueos: No permite el cierre si existen fallas graves registradas por el SICAS o si la barra de puesta a tierra del cofre de alta tensión está conectada.

2. Inversores de Tracción y Motores

Convertidores de Tracción (VVVF):

Los motores son alimentados a través de inversores de frecuencia y tensión variable (VVVF) basados en tecnología de potencia de estado sólido (IGBTs).

Transforman la corriente continua de la red (1500 Vcc) en corriente alterna trifásica de frecuencia e intensidad variable para regular la velocidad y el par de los motores.

Motores de Tracción:

Motores trifásicos asíncronos de jaula de ardilla, totalmente cerrados y auto-ventilados, acoplados a los ejes mediante reductores.

Modos de Operación y Frenado Dinámico:

Modo Tracción: Conversión CC a CA para aceleración progresiva con control de par según la carga del coche.

Freno Eléctrico Regenerativo: Durante el

frenado, los motores funcionan como generadores devolviendo energía a la catenaria si la red es receptiva.

Freno Reostático: Si la línea de catenaria no puede absorber la energía devuelta (red no receptiva), el exceso de energía se disipa en forma de calor mediante la grilla de resistencias de freno.

Lógica de Protección e Inhibición de Tracción
Condicionantes para la Habilitación de Tracción:

Para que la U.C.C. del SICAS ordene la habilitación del bucle de tracción, deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones:

Bucles de seguridad y emergencia cerrados (Seta de emergencia levantada,

Hombre Muerto conforme).

Lazo de puertas 100% cerrado y enclavado (indicación visual en pupitre).

Presión neumática correcta en la Cañería de Freno y depósitos de aire.

Freno de estacionamiento/resorte totalmente aflojado (confirmado por presostatos).

Inversores y motores en estado operativo sin fallas de nivel grave.

Protección contra Patinamiento y

Deslizamiento (WSP):

El sistema de control de tracción monitorea constantemente la velocidad angular de cada eje.

Si detecta pérdida de adherencia (patinamiento en tracción o bloqueo/deslizamiento en frenado), reduce inmediatamente el par aplicado en el bogie afectado y activa el arenador si está

habilitado hasta restablecer la adherencia.

(Referencia visual: Para la bajada manual de pantógrafo por térmica 21F1 y grifo D-20, consultar la Ficha Visual 5. Para fallas de habilitación por tracción, consultar la Ficha Visual 12).

BLOQUE 3: SISTEMA NEUMÁTICO Y DINÁMICA DE FRENO

Producción y Distribución de Aire
Comprimido

Compresor Principal:

Ubicado en el Coche Remolque (R).

Accionado por un motor eléctrico de corriente alterna trifásica (380 VAC)

alimentado desde el Convertidor Estático (CVS).

Encargado de suministrar aire comprimido filtrado y seco a toda la formación.

Secador de Aire:

Equipo de doble torre con material desecante que elimina la humedad del aire antes de ingresar a los depósitos principales, evitando la condensación y corrosión en válvulas.

Compresor Auxiliar:

Alimentado a baja tensión (110 VCC) directamente desde las baterías. Se utiliza exclusivamente en la preparación de la formación cuando la red neumática está despresurizada, permitiendo la elevación del pantógrafo inicial.

Líneas y Cañerías Neumáticas:

Cañería de Depósitos Principales (CDP):

Red de alta presión (7,5 a 8,5 bar) que recorre todo el tren para alimentar depósitos auxiliares, suspensión neumática, accionamiento de puertas, pantógrafos y equipo de freno.

Cañería de Freno / Mando (CF): Red neumática de control y aplicación de freno de emergencia.

Freno Electroneumático y Unidad MICROCEF
Unidad Central de Freno (MICROCEF):

Procesador electrónico independiente por coche que gestiona la modulación de las presiones de freno según las consignas enviadas por la U.C.C. a través de la red SICAS.

Coordinación de Frenado (Blending):

El sistema prioriza el uso del Freno Eléctrico (regenerativo/reostático) para

reducir el desgaste de las zapatas/discos. Si la capacidad del freno eléctrico decae o falla, el MICROCEF compensa la diferencia aplicando Freno Electroneumático de forma rápida y progresiva en las unidades correspondientes sin alterar la desaceleración comandada por el maquinista.

Compensación por Carga (Pesaje Neumático):

Los sensores de la suspensión neumática secundaria envían una señal de presión proporcional al peso de los pasajeros a bordo.

El MICROCEF ajusta automáticamente el esfuerzo de apriete del freno neumático según esta lectura, garantizando distancias de parada constantes tanto a tren vacío como a plena carga.

3. Freno de Estacionamiento y Desanclaje Mecánico

Acumulador por Muelle (Spring Brake):

Sistema de freno de seguridad que actúa por falta de presión de aire. Un resorte mecánico de gran potencia mantiene apretadas las zapatas/discos en estado de reposo o ante una pérdida total de aire. Para liberar el freno de estacionamiento, se requiere presión de aire de CDP que venza la fuerza del muelle neumáticamente.

Distribuidor B-115 / Válvulas de Aislamiento:

Controla el pilotaje de llenado y vaciado del cilindro del freno de estacionamiento. Dispone del Pulsador AF (Afloje Manual) para permitir el alivio de aire acumulado y liberar mecánicamente el freno en

intervenciones de mantenimiento o rescate.

Anilla de Tirado / Sirga de Bogie:

Mecanismo de accionamiento manual directo situado sobre el bogie. Permite el desanclaje mecánico de la pinza/zapata de freno en caso de trabamiento o ausencia absoluta de presión de aire en la unidad.

(Referencia visual: Para detección y aislamiento de coche frenado por 33F1 / MICROCEF, ver Fichas 2 y 3. Para seccionamiento por B-116/ B-117, ver Ficha 6. Para paneles neumáticos, ver Fichas 8 y 9. Para distribuidor B-115 y sirgas de bogie, ver Fichas 10 y 11).

BLOQUE 4: LÓGICA DE SEGURIDADES, BUCLES Y PUERTAS

1. Bucle de Freno de Emergencia (Cadena de Seguridad)

Definición y Principio del Bucle:

El Bucle de Freno de Emergencia es un circuito eléctrico de lazo cerrado (normalmente energizado a baja tensión de 110 VCC) que recorre la formación de extremo a extremo.

Funciona bajo el principio de seguridad positiva (Fail-Safe): cualquier interrupción de la corriente en este lazo provoca de manera instantánea, neumática e irreversible una aplicación de Freno de Emergencia y la anulación inmediata de la tracción.

Integrantes de la Cadena de Emergencia:

Seta de Emergencia: Pulsador tipo hongo situado en el pupitre de mando de la cabina activa.

Dispositivo de Hombre Muerto: Sistema de vigilancia continua operado mediante pedal o pulsador de cabina; su falta de rearme temporizado interrumpe el lazo.

Sistema ATP (Automatic Train Protection): Supervisión electrónica de velocidad, distancia de frenado y rebasamiento no autorizado de señales.

Desacople Accidental / Separación de Tren: Contactos del acople Scharfenberg que detectan la pérdida de continuidad física/eléctrica entre unidades.

Presostatos de Corte por Baja Presión de Aire: Abren el bucle si la presión de la Cañería Principal cae por debajo del umbral mínimo de seguridad.

2. Bucle de Habilitación de Tracción

Lógica de Interbloqueo:

La orden de tracción comandada por el manipulador no llega a los inversores VVVF a menos que el Relé de Habilitación de Tracción esté energizado.

Causas Frecuentes de Anulación de Tracción:

Ruptura del bucle de emergencia.

Falta de continuidad en el lazo de puertas.

Freno de estacionamiento aplicado o no confirmado como aflojado.

Selectores o conmutadores de cabina en posición incoherente (ej. dos cabinas activas en simultáneo).

3. Sistema de Puertas de Salón y Lazos de

Enclavamiento

Mecanismo de Accionamiento y

Enclavamiento:

Las puertas de acceso a pasajeros son de accionamiento electroneumático o eléctrico.

Cada hoja de puerta cuenta con microswitches de final de carrera que verifican dos condiciones indispensables:

- Cierre físico completo de las hojas.

- Enclavamiento del trinquete mecánico de bloqueo.

Lazo Continuo de Puertas:

Todos los contactos de confirmación de puertas de la formación se conectan en serie hacia las Unidades Remotas del SICAS.

Si una sola puerta permanece entornada o no enclava, el lazo queda abierto, encendiendo la luz indicadora de "Puertas

Abiertas" en cabina e impidiendo la tracción.

Detección de Obstáculos y Anti-atrapamiento:

Ante la resistencia de un objeto durante el cierre, el módulo de control de la puerta detecta el sobreesfuerzo, invierte la marcha invirtiendo la maniobra brevemente para liberar el obstáculo y realiza reintentos automáticos antes de reportar la avería al SICAS.

(Referencia visual: Para aislamiento de bocina C-20, ver Ficha 4. Para puentes de emergencia, bypass de puertas o B-73, ver Ficha Visual 12).

BLOQUE 5: ARBOLADO DE AVERÍAS

AVANZADAS Y CÓDIGOS SICAS

1. Diagnóstico y Monitoreo en Pantalla SICAS Clasificación y Je